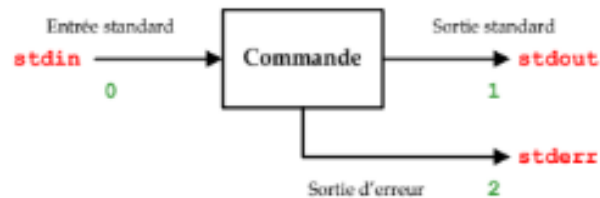


RAPPORT DE TP SYSTEM

Exercice 3 (Redirections et pipes)

Par défaut, une commande Unix lit ses données sur un fichier d'entrée **standard** (standard **input** : le clavier) et écrit les résultats sur un fichier de **sortie standard** (standard **output** : l'écran), et également sur un fichier **standard d'erreur** (standard **error** : l'écran). A chaque fichier standard correspond un **descripteur** (ou numéro) :

- **0** : Entrée standard (Standard Input) / dev/stdin,
- **1** : Sortie standard (Standard Output) / dev/stdout,
- **2** : Sortie standard pour les messages d'erreur (Standard Error) / dev/stderr.



KIROUANE NERMINE

09/04/2024

SYS_EXP

1. Placez-vous sous votre home directory.

```

nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cd
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls
TPSYS hello.c interruption q result test_tp2.c
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$

```

the command used is cd use to go to home directory

2. Supposant que le fichier titi n'existe pas, exécutez la commande « ls titi » en redirigeant la sortie d'erreur sur un fichier erreur. Affichez le contenu du fichier erreur.

```

nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls titi 2> erreur
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ |

```

we used the command 2> to direct this error into a file called error

```

nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls titi
ls: cannot access 'titi': No such file or directory
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$

```

we did make this inside the file we did direct it into the file

```

nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat erreur
ls: cannot access 'titi': No such file or directory
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls
TPSYS erreur hello.c interruption q result test_tp2.c
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ |

```

using the command cat stand for printing the standard output

3. Exécutez maintenant la commande « ls titi * » avec erreurs redirigées vers le fichier erreur. Recommencez mais cette fois en redirigeant la sortie standard vers le fichier résultat. Affichez le contenu du fichier résultat.

```

nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls titi *
ls: cannot access 'titi': No such file or directory
erreur hello.c q result test_tp2.c

TPSYS:
CPU ProgC

interruption:
signal.c signal1.c
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ |

```

ls titi * = ls titi and ls *

so the error is printed and the list directory also of * is listed

```

nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls titi * 2>erreur >resultat
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat erreur
ls: cannot access 'titi': No such file or directory
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat resultat
erreur
hello.c
q
result
test_tp2.c

TPSYS:
CPU
ProgC

interruption:
signal.c
signal1.c
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$

```

the command titi * 2> erreur > resultat mean

we gonna direct the result of titi using 2> into error and using > is use to direct none errors but it used to refill into a fill not to add into

4. Refaite la manipulation précédente, mais cette fois-ci en redirigeant la sortie standard et la sortie d'erreur vers le même fichier res_err. (A faire)

```

nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls titi * &> res_err
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ catres_err
ccatres_err: command not found
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat res_err
ls: cannot access 'titi': No such file or directory
erreur
hello.c
q
res_err
result
resultat
test_tp2.c

TPSYS:
CPU
ProgC

interruption:
signal.c
signal1.c
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$

```

using the command &> used to direct normal output and error output in one file

5. Créez un fichier manuel contenant le manuel de la commande mkdir.

```

signal1.c
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ man mkdir > manuel
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ |

```

using man that stand for manuel and direct the output into manuel

6. Utilisez la commande cat pour afficher le contenu du fichier manuel.

```

nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat manuel
MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short op-
    tions too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents

```

7. Utilisez la commande cat pour copier le fichier manuel sous le nom manuelbis.

```

nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat manuel > manuelbis
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat manuelbis
MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short op-
    tions too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

```

we always if we wanna copy something we use > to redirect the output

8. Que devient le contenu respectif des fichiers manuel et manuelbis après exécution de la commande suivante : `man mkdir >manuel >manuelbis` ? Expliquez pourquoi.

```
GNU coreutils 9.4          April 2024          MKDIR(1)
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ man mkdir > manuel > manuelbis
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat manuelbis
MKDIR(1)          User Commands          MKDIR(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.
```

when we used this command we are redirecting the output off `man mkdir` into `manuel` then into `manuelbis`

```
GNU coreutils 9.4          April 2024
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat manuel
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$
```

`manuel` is empty because we did direct what in `manuel` to `manuelbis`

9. Rajoutez au fichier `manuelbis`, le manuel de la commande `rmdir`.

```
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat manuel
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ man rmdir >> manuelbis
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$
```

this `>>` stand for adding the output into `manuelbis` without deleting what in it

10. Affichez les attributs de `manuelbis` dans un fichier `droits`. (A faire)

```

nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls -l manuelbis > droits
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat droit
cat: droit: No such file or directory
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat droits
-rw-r--r-- 1 nermine nermine 3310 Apr  9 20:34 manuelbis
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$

```

11. Utilisez la commande cat pour faire afficher à l'écran le contenu des deux fichiers

manuelbis et droits en une seule commande. (A faire)

```

nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ cat manuelbis droits
MKDIR(1)                                User Commands                                MK
DIR(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed,
        with their file modes unaffected by any -m option.

    -v, --verbose
        print a message for each created directory

```

here we have what was inside manuelbis because we did copy last time the manuel of rmdir inside manuel then manuel bis and also

```
DIR(1)
-rw-r--r-- 1 nermin nermin 3310 Apr  9 20:34 manuelbis
```

the `ls -l` of `manuelbis` is shown because it was inside `droits`

12. En utilisant les pipes et en une seule commande, affichez page par page la liste triée de tous les fichiers du répertoire courant avec leurs attributs. (Utilisez la commande `sort` pour le tri)

```
--w-r--r-- 1 nermin nermin      8 Apr  2 21:57 test_tp2.c
-rw-r--r-- 1 nermin nermin      0 Apr  8 15:36 q
-rw-r--r-- 1 nermin nermin      0 Apr  9 19:51 manuel
-rw-r--r-- 1 nermin nermin    52 Apr  9 18:44 erreur
-rw-r--r-- 1 nermin nermin    57 Apr  9 22:10 droits
-rw-r--r-- 1 nermin nermin    85 Apr  2 21:07 hello.c
-rw-r--r-- 1 nermin nermin    87 Apr  9 18:44 resultat
-rw-r--r-- 1 nermin nermin    92 Apr  8 15:16 result
-rw-r--r-- 1 nermin nermin   156 Apr  9 19:37 res_err
-rw-r--r-- 1 nermin nermin  3310 Apr  9 20:34 manuelbis
drwxr-xr-x 2 nermin nermin  4096 Apr  2 22:20 interruption
drwxr-xr-x 4 nermin nermin  4096 Apr  2 21:27 TPSYS
total 40
(END)
```

we use this commands:

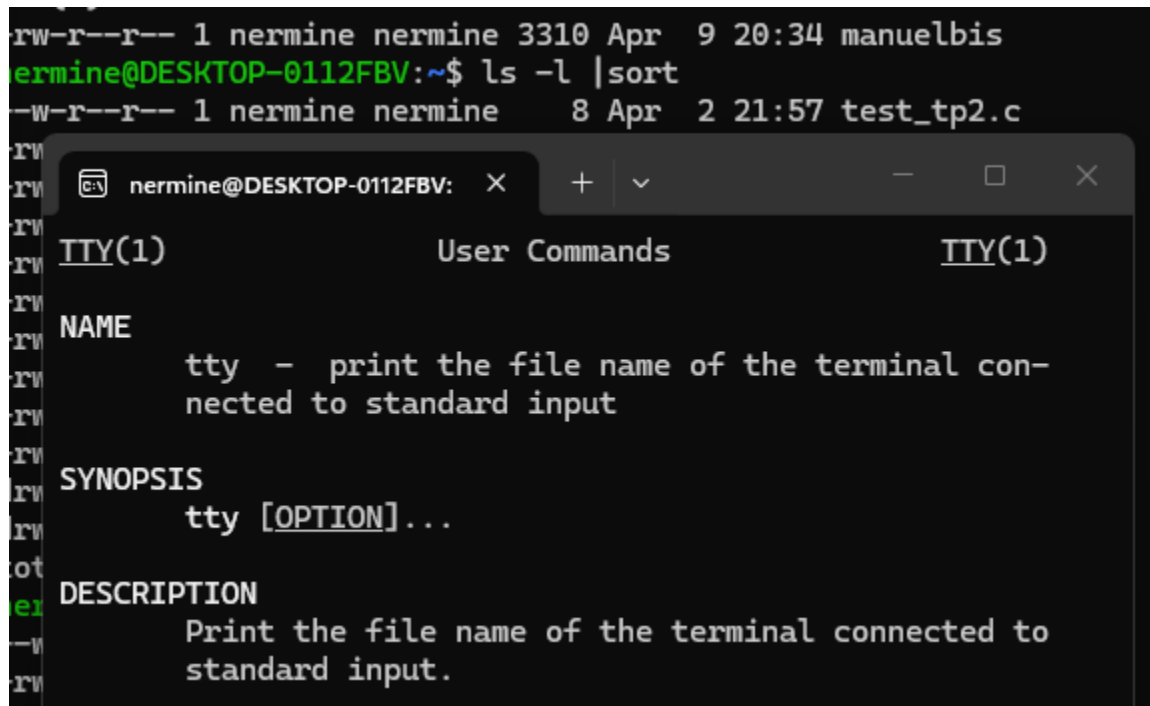
`ls -l` : list attribute of listed directories

`less` : is opposite of `more` this command is more actually it used for scrolling up and down

and sort : to sort by alphabetique

|: stand for having multiple commands at once

13. Ouvrez une deuxième console et vérifiez son numéro par la commande `tty`. Tout en étant sur la première console, transférez l'affichage du résultat précédent sur la deuxième console.



```
rw-r--r-- 1 nermine nermine 3310 Apr  9 20:34 manuelbis
ermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls -l | sort
-w-r--r-- 1 nermine nermine  8 Apr  2 21:57 test_tp2.c

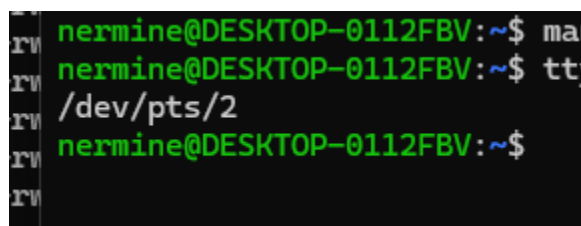
TTY(1)                                User Commands                                TTY(1)

NAME
    tty - print the file name of the terminal connected to standard input

SYNOPSIS
    tty [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the file name of the terminal connected to standard input.
```

we add another console and show the tty of the new terminal and using `man` it say that it used to print the file name of the terminal connected



```
ermine@DESKTOP-0112FBV:~$ man
ermine@DESKTOP-0112FBV:~$ tty
/dev/pts/2
ermine@DESKTOP-0112FBV:~$
```

send the result to the new terminal

```

total 40
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls -l |less | sort
-rw-r--r-- 1 nermine nermine 8 Apr 2 21:57 test_tp2.c
-rw-r--r-- 1 nermine nermine 0 Apr 8 15:36 q
-rw-r--r-- 1 nermine nermine 0 Apr 9 19:51 manuel
-rw-r--r-- 1 nermine nermine 52 Apr 9 18:44 erreur
-rw-r--r-- 1 nermine nermine 57 Apr 9 22:10 droits
-rw-r--r-- 1 nermine nermine 85 Apr 2 21:07 hello.c
-rw-r--r-- 1 nermine nermine 87 Apr 9 18:44 resultat
-rw-r--r-- 1 nermine nermine 92 Apr 8 15:16 resultat
-rw-r--r-- 1 nermine nermine 156 Apr 9 19:37 res_err
-rw-r--r-- 1 nermine nermine 3310 Apr 9 20:34 manuelbis
-rwxr-xr-x 2 nermine nermine 4096 Apr 2 22:20 interruption
-rwxr-xr-x 4 nermine nermine 4096 Apr 2 21:27 TPSYS
total 40
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls -l |sort |less
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ man less
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls -l |sort |less > /dev/pts/2

```

the result is sended to the new terminal

14. Rédiger maintenant le résultat de la question 12 vers /dev/null ? Que se passe-t-il ?

```

nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ ls -l |sort |less > /dev/null
nermine@DESKTOP-0112FBV:~$ |

```

nothing did happen i guess /dev/null is something that do not exit or send to nothing because nothing happened